



仲奕杰

ZHONG YIJIE



<https://D0ub1ePieR.github.io/>



dun.haski@gmail.com
zhongyj@tongji.edu.cn



(+86) 151 6156 1735



上海·同济大学（四平路校区）
Base: 上海

个人简介 PROFILE

目前我的研究兴趣涵盖检索增强生成（RAG）、智能体（Agent）研究中的信息抽取、记忆与检索机制、尤其关注智能终端上的个人知识图谱构建、信息管理与个性化应用、智能终端上的个人知识图谱构建、信息管理与个性化应用。在 CVPR、ICCV、ACL、WWW、TOIS 等国际会议或期刊发表论文 16 篇，以第一作者发表 10 篇，获得超过 650 次引用。另有 5 篇在审稿中。

教育背景 EDUCATION

同济大学，博士

2022 年 9 月-至今

- 设计创意学院，人工智能-设计学（工学），导师：王昊奋
- 2026 年 QS 专业排名全球第 16，亚洲第 2

南京大学，硕士

2019 年 9 月-2022 年 6 月

- 计算机科学与技术系，计算机科学与技术，导师：孙正兴
- 国家重点实验室

南京航空航天大学，本科

2015 年 9 月-2019 年 6 月

- 计算机科学与技术学院，信息安全

研究方向 RESEARCH

自然语言处理与多模态：检索增强生成、大模型记忆机制、信息抽取、个人知识管理

2022-2026

计算机视觉：显著/伪装目标检测，自然图像抠图，三维重建

2019-2022

科研成果 PUBLICATION

★ 表示第一作者

LLM-based Agent & RAG & Knowledge

★ HingeMem: Boundary Guided Long-Term Memory with Query Adaptive Retrieval for Scalable Dialogues. WWW 2026. 针对长期记忆中固定深度检索（Top-K）不灵活及难以适应不同类型用户请求的问题，基于人脑事件边界理论提出边界引导记忆机制与查询自适应检索框架，通过动态决策检索内容与深度，在长对话基准LOCOMO与LongMemeval上准确率提升约 20% 同时降低 Token 开销超 65%。

★ **Scene-Aware Memory Discrimination: Deciding Which Personal Knowledge Stays.** [中科院一区 Knowledge-Based Systems \(KBS\) 2026](#) 针对个人知识管理中海量数据记忆冗余与处理低效问题，提出引入记忆判别任务。基于真实用户数据，在5种设定下提升记忆构建速度超 60% 并可随业务场景变化快速切换判别标准。现有记忆 Agent 中引入记忆判别后至多提升问答准确率达 15%，Token 消耗降低 55%。

★ **ODDA: An OODA-Driven Diverse Data Augmentation Framework for Low-Resource Relation Extraction.** [ACL 2025](#) 针对低资源关系抽取中现有数据增强方法生成样本同质化的问题，提出基于 OODA 理论的全局多样性数据增强框架，通过模型行为反馈与多维属性约束指导大语言模型生成并进行全局蒙特卡洛树搜索筛选，增强样本在6个多样性指标上获得提升，模型训练稳定性提升，多次运行性能方差小于 1%。

★ **Meta-PKE: Memory-Enhanced Task-Adaptive Personal Knowledge Extraction in Daily Life.** [中科院一区 Information Processing & Management \(IPM\) 2025](#). 针对现有信息抽取难以处理多源动态个人数据的问题，设计了个人日常生活的 Schema 并构建了个人知识抽取数据集，引入自适应任务选择、历史记忆增强与幻觉抑制机制，使用 7B 模型性能超越千亿参数模型 10%-20%，并提升约 50% 推理效率。

C³Flow: SIMD-Style Concurrent Claude Code Workflow for Scaling DeepResearch. [SIGIR 2026](#). 针对检索密集型任务的吞吐量瓶颈，将CC变为SI M风格的并发批处理计算引擎，提速近6倍并提升pass@1 13%。

U-NIAH: Unified RAG and LLM Evaluation for Long Context Needle-in-a-Haystack. [中科院一区 Transactions on Information Systems \(TOIS\) 2026](#). 针对长上下文大模型与RAG评估标准孤立且易受预训练知识干扰的问题，提出首个统一的长文本大海捞针评测框架，构建无先验偏见的数据集与多维度复杂查询场景。

Towards Proactive Interactions for In-Vehicle Conversational Assistants Utilizing Large Language Models. [IJCAI 2024](#). 针对车载助手主动交互能力不足的问题，提出了一套五级主动性分类框架及针对性策略以引导 LLM 理解用户意图。

Synergizing RAG and Reasoning: A Systematic Review. [中科院一区 ACM Computing Survey Under Review](#). 综述 RAG 与推理融合技术，提出涵盖协同目标、工作流与实现的多维分类及成本风险评估框架。

MLLM-based Agent & Knowledge

★ **Hierarchical Textual Knowledge for Enhanced Image Clustering.** [CVPR 2026](#). 针对图像聚类中视觉相似类别边界模糊的问题，提出构建结构化的文本知识增强聚类，提炼代表性概念与判别性属性解决传统文本辅助方法语义浅层、冗余的问题，在 20 个数据集上平均提升约 3% 并可适配各类已有聚类方法。

★ **CAPTAIN: Cognitive Visual Profiling and Intent Navigation for Fine-grained Image Retrieval and Reasoning.** [中科院一区 Transactions on Multimedia \(TMM\) Under Review](#). 针对现有图文检索语义丢失与 MLLM 在线推理延迟高的问题，通过离线构建结构化 Visual Profile 与在线任务自适应意图导航，在细粒度图像检索与多模态推理任务上取得大幅度提升并将延迟降低 10 倍且幻觉率控制在 7% 以下。

AnimeAgent: Is the Multi-Agent via Image-to-Video Models a Good Disney Storytelling Artist? [ACM SIGGRAPH Asia 2026 Under Review](#). 针对静态文生图模型在定制化分镜生成中缺乏动态表现力与纠错难-的问题，通过结构化剧本引导与主客观混合评审迭代优化，提升多角色一致性、指令遵循能力及画面表现力。

DSG: Relative 4D Scene Graph Memory for Object-Centric Question Answering in Long Egocentric Video. [ACM MM 2026 Under Review](#). 针对第一人称长域视频问答中物体状态与空间关系难以持续追踪的问题，提出 4D 场景图记忆，通过构建静态锚点-动态物体的时空关联，在EgoLifeQA上提升6.7%。

MLLM-based Agent & Knowledge

★ Detecting Camouflaged Object in Frequency Domain. [CVPR 2022](#). 首次将频域线索引入伪装目标检测，启发了大量后续研究。设计频率增强模块、频域感知损失有效挖掘人眼难以感知的判别性频率信息。

★ Highly Efficient Natural Image Matting. [BMVC 2021](#). 针对自然图像抠图依赖 trimap 及模型难以在低算力设备部署的问题，设计轻量主干网络与高效注意力模块，仅使用同类模型 1% 参数取得领先的性能。

From Composited to Real-World: Transformer-Based Natural Image Matting. [Transactions on Circuits and Systems for Video Technology \(TCSVT\) 2023](#). 针对合成训练数据到真实图像泛化性不足的问题，提出局部区域对齐、全局图像和谐性对齐与动态注意力剪枝，并构建了真实抠图数据集RM-1K。

Disentangled High Quality Salient Object Detection. [ICCV 2021](#). 针对高分辨率显著性目标检测语义定位与边界细化耦合导致质量受限的问题，提出将两者解耦的双网络框架，低分辨率语义分类网络定位显著区域、以引入不确定性建模的高分辨率精细化网络优化边界，无需高分辨率训练数据即可达到超越现有方法。

REPA-FPO: A Fisher Policy Optimization for Efficient Flow Matching Training. [Transactions on Machine Learning Research \(TMLR\) Under Review](#) 模型训练中样本信息贡献不均的问题，提出以损失大小作为Fisher信息代理的动态重加权算法FPO，通过自适应增加高信息量样本的梯度权重，在极低额外开销下显著提升了模型的训练收敛速度与图像生成质量。

实习经历 INTERNSHIP

vivo 影像算法研究部 BlueImage Lab

上海 2025 年 8 月-至今

- 探索相册场景的描述生成与问答任务，设计图像文本化算法，构建文本化记忆库以提升处理效率与信息覆盖。在 4 类不同任务，3 类大模型 (2B模型至旗舰模型)，4 类嵌入模型上取得稳定提升。召回率最多**提升达 50%**，问答时延最多**加速 10 倍**；
- 探索视频质量评估方法与对比方案的设计，评估 4 款手机拍摄的真实 4K 视频，将单一质量分数拆解为 **13 类**可解释性美学评估指标，同时与人类评估趋势对齐。

华为 2012 实验室中央研究院规划部

广东·深圳 2023 年 9 月-2024 年 9 月

- 参与个人数据底座构建，探索多源异构数据向个人知识库转化，挖掘主动触发的记忆与全流程业务；
- 针对短信、邮箱、备忘录等文本数据，设计个人 Schema 与知识抽取算法，并构建自动化数据构造流程。设计人物关系、属性、事件类型**超 200 类**，建立数据集并标注**超 10000 条**。实现个人知识抽取**准确率超 80%**，效率提升**超 50%**；
- 针对相册等图像数据，设计人物亲密度挖掘与事件挖掘算法。采集 22 组真实用户相册数据，涉及人物**近 1000 人**，事件标注**超 2000 条**。事件挖掘准确率达到**约 90%**；
- 针对海量输入与交互数据，探索记忆的写入、存储与检索机制，在降低噪声、避免冗余计算、提升存储效率与检索准确性的同时，支持多类型查询与多场景需求变化。基于**8000万条**真实数据分析处理，构建 **5 种**不同场景数据集并标注，提升记忆构建效率**超 60%**；
- 与小艺、理论部、先进计算与存储实验室、终端 BG 预研部等部门紧密合作推动技术落地，相关算法撰写**专利 2 项**，**技术秘密 1 项**，并进入 **Harmony 5.0 概念项目与 Harmony 5.1 技术管道各 1 项**。

项目经历PROJECT

- 国家科技重大专项

知识增强的科学具身智能平台及应用

2025 年 12 月-至今

通过科学知识图谱、知识增强大模型、科学推理模型、虚拟实验环境与具身智能体协同，实现自主实验
- 三星合作项目

面向长视频个人记忆系统的多模态知识构建与推理

2025 年 09 月-2025 年 12 月

研发可解释交互式问答技术，实现用户意图解析与多轮对话管理
- 国自然·联合基金项目

大规模体系知识计算平台构建技术研究

2024 年 01 月-至今

研发可解释交互式问答技术，实现用户意图解析与多轮对话管理
- 同济·华为联合项目

个人智慧引擎2.0

2023 年 07 月-至今

对智能终端多源信息进行抽取融合索引，构建个人记忆，并通过检索等方式服务于个性化引用
- 国自然·面上项目

基于可解释神经符号推理的多跳知识问答方法研究

2022 年 01 月-2025 年 12 月

设计自适应场景和用户的可解释性计算模块，结合符号推理与神经模型，提升复杂问答的可解释性
- 2018院科创项目

大规模无线局域网入侵检测系统

2017 年 12 月-2018 年 12 月

基于国产loongson1c开发板与rtthread实时操作系统，实现PC至工业PLC的信息安全传输
- 2017院科创项目

基于PLC的嵌入式系统安全性增强方法研究

2016 年 12 月-2017 年 11 月

开发无线网络安全监控系统，实现热点资产管理、未授权接入检测、异常行为告警等全链路安全防护

学术汇报PRESENTATION

- OpenKG 博士生论坛·南京

2025 年 12 月

分享报告：个性化知识提取与记忆管理：筛选、构建、应用

线下 + 线上观看超 2000 人
- 上海交大 3A 校友学术交流会第 23 期·博士论坛·上海

2025 年 09 月

分享报告：个性化记忆系统的高效构建：从记忆判别到记忆检索增强

相关技能SKILL

- Coding相关


- 大模型相关

RAG/GRAPHRAG/MEMORY MECHANISM/AGENT/MULTI-AGENT